LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Christian Fernando Cortez Kwegen Tukan 2609106060

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

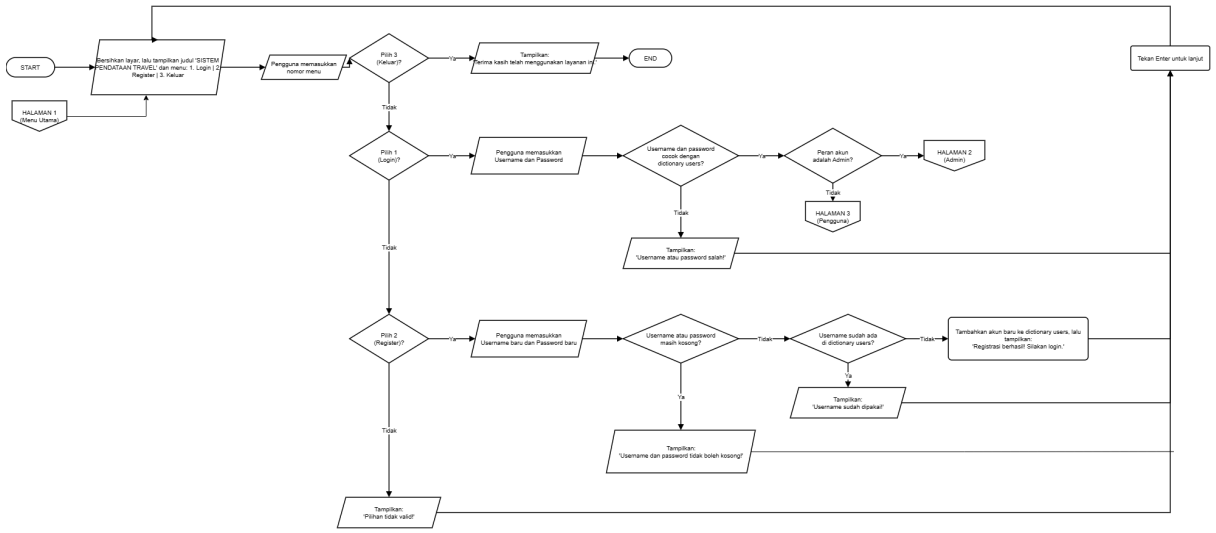
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

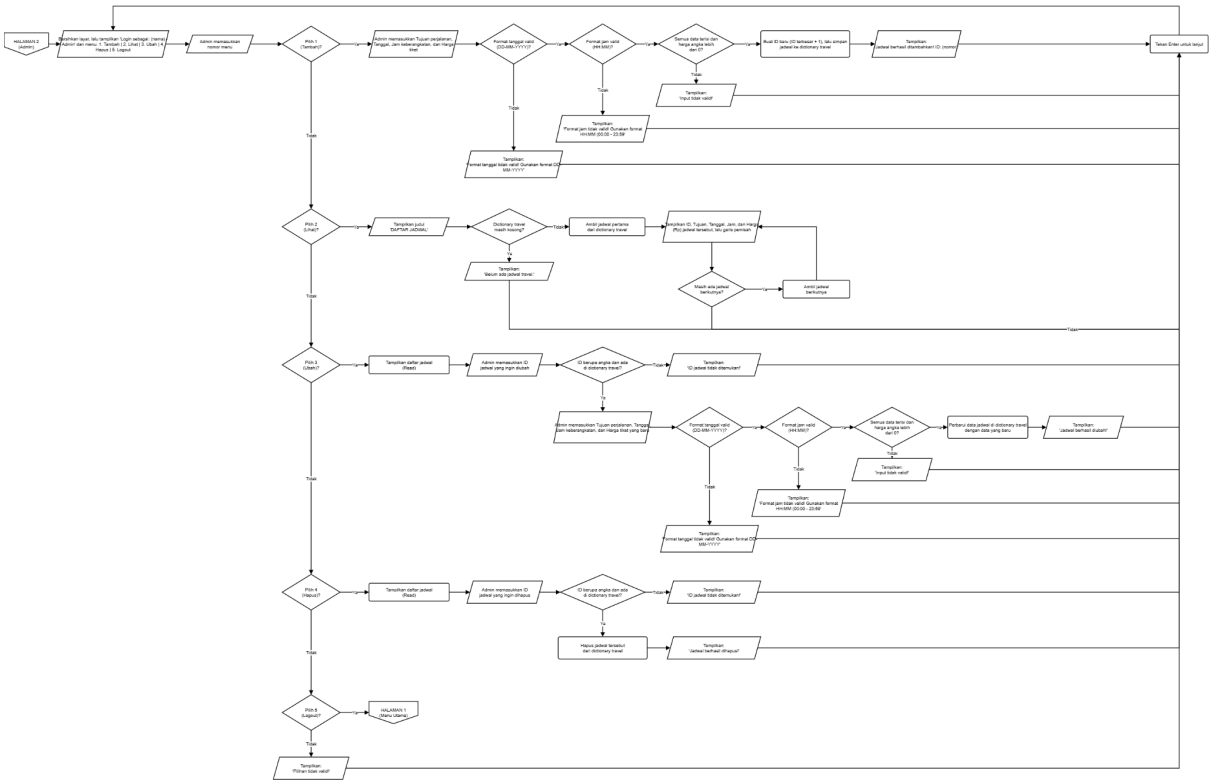
2026

1. Flowchart

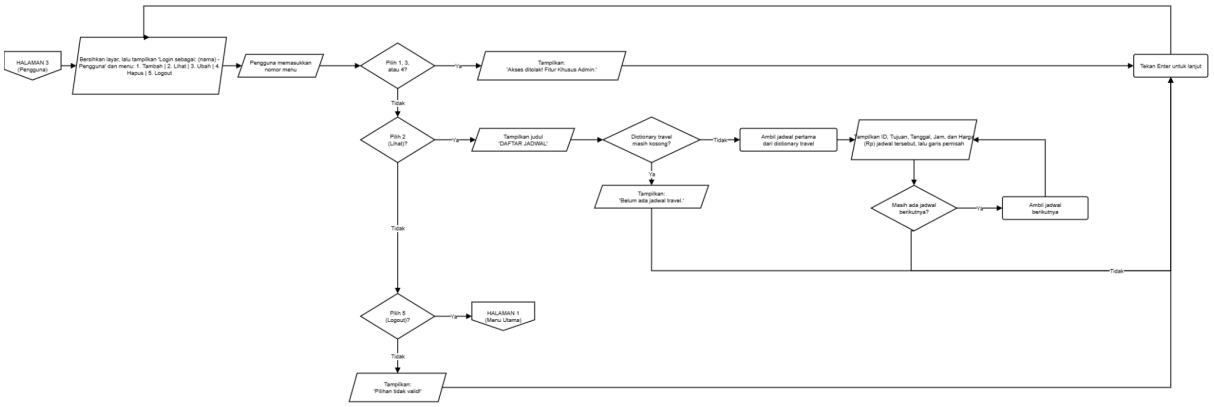
Flowchart menu utama menjelaskan proses login, register, dan keluar, mulai dari input data hingga pembuatan akun baru. Flowchart menu Admin menjelaskan proses tambah, lihat, ubah, dan hapus jadwal travel berdasarkan input data ID jadwal, kemudian sistem menampilkan hasilnya. Flowchart menu Pengguna menjelaskan proses melihat daftar jadwal beserta tujuan, tanggal, jam keberangkatan, dan harga tiket, serta logout untuk kembali ke menu utama.



Gambar 1.1 Menu Utama, Register, Login



Gambar 1.2 Alur Flowchart Admin



Gambar 1.3 Alur Flowchart User

2. Deskripsi Singkat Program

Program CRUD Sistem Pendataan Travel digunakan untuk mengelola data jadwal perjalanan travel, meliputi menambah (Create), melihat (Read), mengubah (Update), dan menghapus (Delete) jadwal. Admin memiliki akses untuk mengelola jadwal, sedangkan Pengguna hanya dapat melihat informasi perjalanan yang tersedia.

3. Source Code

A. Main/Inti

Program utama, menu, login, dan pengaturan alur aplikasi.

```
from auth import proses_login, proses_register
from data_travel import (cari_jadwal, cek_input, tambah_jadwal,
                         ubah_jadwal, hapus_jadwal)
from tampilan import (bersihkan_layar, judul, sukses, error, tunggu,
                      lihat_jadwal, input_data_jadwal)


def kelola_jadwal(pilih):
    """pilih: '1' = tambah, '3' = ubah, '4' = hapus"""
    if pilih != "1":
        lihat_jadwal()
        print()
        nomor = cari_jadwal(input("Masukkan ID jadwal: "))
        if nomor is None:
            error("ID jadwal tidak ditemukan!")
            return

    if pilih == "4":
        hapus_jadwal(nomor)
        sukses("Jadwal berhasil dihapus!")
        return

    data_baru, pesan_error = cek_input(*input_data_jadwal())
    if data_baru is None:
        error(pesan_error)
```

```
    elif pilih == "1":
        sukses(f"Jadwal berhasil ditambahkan! ID: {tambah_jadwal(data_baru)}")
    else:
        ubah_jadwal(nomor, data_baru)
        sukses("Jadwal berhasil diubah!")


def menu_akun(nama, akun):
    while True:
        bersihkan_layar()
        judul("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
        print("Login sebagai:", nama, "-", akun["peran"])
        print("1. Tambah Jadwal")
        print("2. Lihat Jadwal")
        print("3. Ubah Jadwal")
        print("4. Hapus Jadwal")
        print("5. Logout")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih in ("1", "3", "4") and akun["peran"] != "Admin":
            error("Akses ditolak! Fitur Khusus Admin.")
        elif pilih in ("1", "3", "4"):
            kelola_jadwal(pilih)
        elif pilih == "2":
            lihat_jadwal()
        elif pilih == "5":
            break
        else:
            error("Pilihan tidak valid!")
        tunggu()


def main():
    while True:
        bersihkan_layar()
        judul("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("3. Keluar")
        menu = input("Pilih menu: ")

        if menu == "1":
            hasil = proses_login()
            if hasil is None:
                tunggu()
                continue
            menu_akun(*hasil)
        elif menu == "2":
            proses_register()
            tunggu()
        elif menu == "3":
```

```
            print("Terima kasih telah menggunakan layanan ini.")
            break
        else:
            error("Pilihan tidak valid!")
            tunggu()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

B. Auth.py

Data akun, proses login, dan registrasi pengguna.

```
import pwinput
from tampilan import sukses, error

users = {
    "Nando": {"sandi": "123", "peran": "Admin"},
    "Cortez": {"sandi": "123", "peran": "Pengguna"}
}


def cek_login(nama, sandi):
    try:
        akun = users[nama]
    except KeyError:
        return None
    else:
        if akun["sandi"] == sandi:
            return akun
        return None


def proses_login():
    """Mengembalikan (nama, akun) jika berhasil, None jika gagal."""
    nama = input("Username: ")
    sandi = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")
    akun = cek_login(nama, sandi)
    if akun is None:
        error("Username atau password salah!")
        return None
    return nama, akun
```

```
def proses_register():
    nama = input("Username baru: ")
    sandi = pwinput.pwinput("Password baru: ", mask="*")
    if not nama.strip() or not sandi.strip():
        error("Username dan password tidak boleh kosong!")
        return
    try:
        users[nama]
    except KeyError:
        users[nama] = {"sandi": sandi, "peran": "Pengguna"}
        sukses("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    else:
        error("Username sudah dipakai!")
```

C. Data_Travel.py

Data jadwal travel, validasi, serta proses CRUD.

```
from datetime import datetime

travel = {
    1: {"tujuan": "Samarinda-Balikpapan", "tanggal": "15-10-2026",
"jam": "08:00", "harga": 150000},
    2: {"tujuan": "Samarinda-Bontang", "tanggal": "15-10-2026",
"jam": "09:00", "harga": 100000}
}


# ===== VALIDASI =====
def validasi_tanggal(tanggal):
    try:
        datetime.strptime(tanggal, "%d-%m-%Y")
    except ValueError:
        return False
    else:
        return len(tanggal) == 10


def validasi_jam(jam):
    try:
        datetime.strptime(jam, "%H:%M")
```

```
    except ValueError:
        return False
    else:
        return len(jam) == 5


def validasi_jadwal(tujuan, tanggal, jam, harga):
    try:
        harga_angka = int(harga)
    except ValueError:
        return None
    else:
        if tujuan.strip() and tanggal.strip() and jam.strip() and
harga_angka > 0:
            return harga_angka
        return None


def cek_input(tujuan, tanggal, jam, harga):
    """Mengembalikan (data_jadwal, pesan_error). Salah satunya
None."""
    if not validasi_tanggal(tanggal):
        return None, "Format tanggal tidak valid! Gunakan format
DD-MM-YYYY"
    if not validasi_jam(jam):
        return None, "Format jam tidak valid! Gunakan format HH:MM
(00:00 - 23:59)"
    harga_angka = validasi_jadwal(tujuan, tanggal, jam, harga)
    if harga_angka is None:
        return None, "Input tidak valid!"
    return {"tujuan": tujuan, "tanggal": tanggal, "jam": jam,
"harga": harga_angka}, None


# ===== CRUD =====
def ambil_id_baru():
    return max(travel, default=0) + 1


def cari_jadwal(id_data):
    try:
        nomor = int(id_data)
```

```
        travel[nomor]
    except (ValueError, KeyError):
        return None
    else:
        return nomor


def tambah_jadwal(data_baru):
    nomor = ambil_id_baru()
    travel[nomor] = data_baru
    return nomor


def ubah_jadwal(nomor, data_baru):
    travel[nomor].update(data_baru)


def hapus_jadwal(nomor):
    travel.pop(nomor)
```

D. Tampilan.py

Menampilkan jadwal menggunakan PrettyTable

```
import os
from colorama import Fore, Style, init
from prettytable import PrettyTable
from data_travel import travel

init(autoreset=True)
cls = "cls" if os.name == "nt" else "clear"


def bersihkan_layar():
    os.system(cls)


def judul(teks):
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + teks)
```

```
def sukses(pesan):
    print(Fore.GREEN + pesan)


def error(pesan):
    print(Fore.RED + pesan)


def peringatan(pesan):
    print(Fore.YELLOW + pesan)


def tunggu():
    input("Tekan Enter untuk lanjut")


def format_rupiah(angka):
    return "Rp " + f"{angka:,}".replace(",", ".")


def input_data_jadwal():
    tujuan = input("Tujuan perjalanan: ")
    tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
    jam = input("Jam keberangkatan (HH:MM): ")
    harga = input("Harga tiket: ")
    return tujuan, tanggal, jam, harga


def lihat_jadwal():
    print()
    judul("======= DAFTAR JADWAL =======")
    if not travel:
        peringatan("Belum ada jadwal travel.")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Tujuan", "Tanggal", "Jam",
```

```
"Harga"]
    for id_t, t in travel.items():
        tabel.add_row([id_t, t["tujuan"], t["tanggal"],
t["jam"], format_rupiah(t["harga"])])
    tabel.align["Tujuan"] = "l"
    tabel.align["Harga"] = "r"
    print(tabel)
```

4. Hasil Output

1. Menu Utama

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

2. Registrasi Akun

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: Nando
Password: ***
```

3. Login Admin

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
```

4. Menampilkan Jadwal

```
======= DAFTAR JADWAL =======
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| ID | Tujuan               |  Tanggal   |  Jam  |      Harga |
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| 1  | Samarinda-Balikpapan | 15-10-2026 | 08:00 | Rp 150.000 |
| 2  | Samarinda-Bontang    | 15-10-2026 | 09:00 | Rp 100.000 |
+----+----------------------+------------+-------+------------+
Tekan Enter untuk lanjut
```

5. Menambah jadwal (Create)

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 1
Tujuan perjalanan: London-Sumedang
Tanggal (DD-MM-YYYY): 29-11-2026
Jam keberangkatan (HH:MM): 13:00
Harga tiket: 150000
Jadwal berhasil ditambahkan! ID: 3
```

6. Mengupdate Jadwal

```
======= DAFTAR JADWAL =======
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| ID | Tujuan               |  Tanggal   |  Jam  |      Harga |
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| 1  | Samarinda-Balikpapan | 15-10-2026 | 08:00 | Rp 150.000 |
| 2  | Samarinda-Bontang    | 15-10-2026 | 09:00 | Rp 100.000 |
| 3  | London-Sumedang      | 29-11-2026 | 13:00 | Rp 150.000 |
+----+----------------------+------------+-------+------------+

Masukkan ID jadwal: 3
Tujuan perjalanan: London-Amsterdam
Tanggal (DD-MM-YYYY): 29-11-2026
Jam keberangkatan (HH:MM): 15:00
Harga tiket: 180000
Jadwal berhasil diubah!
```

```
======= DAFTAR JADWAL =======
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| ID | Tujuan               |  Tanggal   |  Jam  |      Harga |
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| 1  | Samarinda-Balikpapan | 15-10-2026 | 08:00 | Rp 150.000 |
| 2  | Samarinda-Bontang    | 15-10-2026 | 09:00 | Rp 100.000 |
| 3  | London-Amsterdam     | 29-11-2026 | 15:00 | Rp 180.000 |
+----+----------------------+------------+-------+------------+
```

7. Menghapus Jadwal

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 4

======= DAFTAR JADWAL =======
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| ID | Tujuan               |  Tanggal   |  Jam  |      Harga |
+----+----------------------+------------+-------+------------+
| 1  | Samarinda-Balikpapan | 15-10-2026 | 08:00 | Rp 150.000 |
| 2  | Samarinda-Bontang    | 15-10-2026 | 09:00 | Rp 100.000 |
| 3  | London-Amsterdam     | 29-11-2026 | 15:00 | Rp 180.000 |
+----+----------------------+------------+-------+------------+

Masukkan ID jadwal: 3
Jadwal berhasil dihapus!
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add .

```
PS C:\Kuliah\Praktikum_APD_B2-26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-8> git add .
```

Git add . digunakan untuk menandai file yang ingin disimpan perubahanya.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Kuliah\Praktikum_APD_B2-26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-8> git commit -m "POSTTEST 8"
[main ec37a93] POSTTEST 8
 7 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-8/{Sistem_Pendataan_Travel => }/2609106060-Christian Fernando Cortez Kwegen Tukan-PT-
8.py (100%)
 rename B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-8/{Sistem_Pendataan_Travel => }/__pycache__/auth.cpython-314.pyc (100%)
 rename B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-8/{Sistem_Pendataan_Travel => }/__pycache__/data_travel.cpython-314.pyc (100%)
 rename B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-8/{Sistem_Pendataan_Travel => }/__pycache__/tampilan.cpython-314.pyc (100%)
 rename B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-8/{Sistem_Pendataan_Travel => }/auth.py (100%)
 rename B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-8/{Sistem_Pendataan_Travel => }/data_travel.py (100%)
 rename B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-8/{Sistem_Pendataan_Travel => }/tampilan.py (100%)
```

git commit berfungsi agar kita dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

5.3 Git Push

```
PS C:\Kuliah\Praktikum_APD_B2-26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-8> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 336 bytes | 336.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/moriihazee/Praktikum_APD_B2-26.git
   b116c0b..ec37a93  main -> main
```

Git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal milik kita ke repository online (GitHub)